

UNIwersYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
Wydział Informatyki

Aplikacja dla wolontariuszy schroniska dla zwierząt

Ćwiczenia z przedmiotu
“Systemy informatyczne”

Skład zespołu Marzena Zawilska, Iga Stoltman

1. Założenia

Aplikacja dla wolontariuszy schroniska dla zwierząt. Aplikacja ma na celu ułatwienie organizacji zespołu schroniska. Aplikacja będzie podzielona dla wolontariuszy oraz pracowników (administratorów danych).

2. Technologia

- Baza danych: Mysql
- Frontend: React Native i Expo
- Język programowania: JavaScript
- Generowanie Grafiki: Stich

3. Funkcje systemu

- System wizyt: data i godzina odwiedzin oraz do jakiego zwierzaka
- Panel wolontariusza: “ulubieńcy”, zgłaszanie wydarzeń, statystyki wolontariusza
- Harmonogram: Kalendarz z zaznaczonymi wizytami
- Panel informacyjny: Ogłoszenia wydawane przez pracowników dla wolontariuszy
- Panel pracownika: Dodawanie ogłoszeń, zwierząt, sprawdzanie harmonogramu wizyt

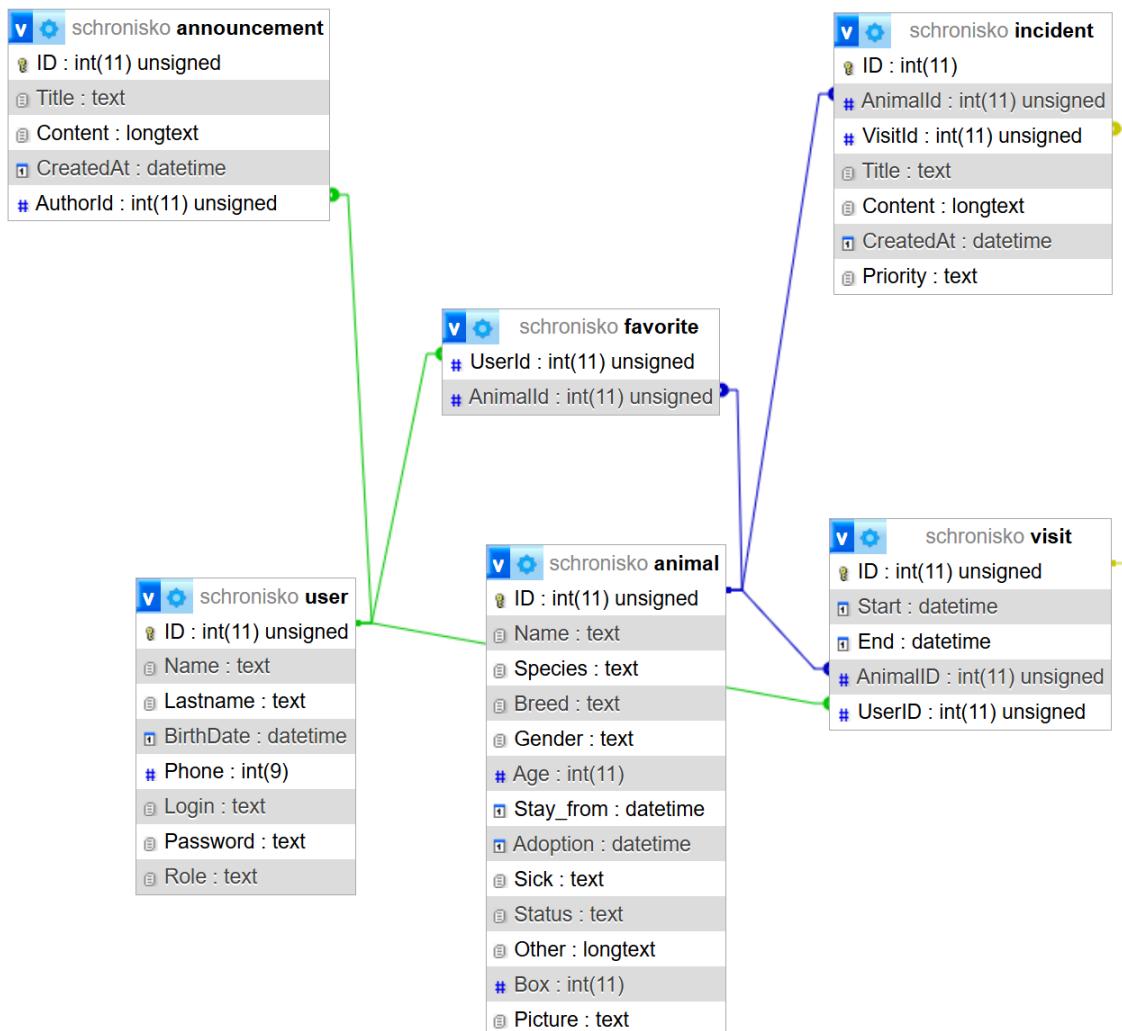
4. Rozwiązanie problemu od strony bazy danych

a. Architektura bazy danych

- **animal:** Centralny katalog wszystkich podopiecznych schroniska. Zawiera szczegółowe informacje o gatunku, rasie, wieku oraz statusie medycznym (czy zwierzę jest chore) i adopcyjnym.
- **user:** Przechowuje dane osobowe pracowników lub wolontariuszy (imię, nazwisko, telefon) wraz z danymi do logowania oraz przypisaną rolą w systemie.
- **announcement:** Tabela przechowująca wpisy i komunikaty. Każde ogłoszenie jest sztywno powiązane z autorem poprzez klucz obcy.

- **visit:** Rejestruje spotkania osób ze zwierzętami. Definiuje ramy czasowe (początek i koniec wizyty) oraz wiąże konkretnego użytkownika z wybranym zwierzęciem.
- **incident:** Tabela służąca do raportowania zdarzeń nadzwyczajnych. Pozwala na opisanie problemu, nadanie mu priorytetu oraz precyzyjne wskazanie, którego zwierzęcia i której wizyty dotyczyło zdarzenie.
- **favorite:** Tabela relacyjna typu wiele-do-wielu. Pozwala użytkownikom na oznaczanie konkretnych zwierząt jako ulubione, co ułatwia ich późniejszą obserwację lub planowanie opieki.

b. Graficzny schemat bazy danych



5. Rozwiązanie problemu funkcji systemu

UC1

- **Case:** Dodanie nowego zwierzęcia do katalogu.
- **Aktor:** Pracownik (Administrator).
- **Przepływ główny:** Funkcja umożliwia pracownikowi wprowadzenie nowego podopiecznego do systemu. Pracownik uzupełnia dane takie jak imię, gatunek, rasa, wiek oraz numer boksu . Możliwe jest również określenie statusu medycznego (czy zwierzę jest chore) oraz dodanie zdjęcia.
- **Alternatywa:** Przerwanie procesu i brak zapisu danych w bazie.
- **Rezultat:** Nowy rekord został utworzony w tabeli **animal**.

UC2

- **Case:** Raportowanie incydentu podczas wizyty.
- **Aktor:** Wolontariusz.
- **Przepływ główny:** Funkcja pozwala wolontariuszowi na opisanie nadzwyczajnego zdarzenia, które miało miejsce podczas spotkania ze zwierzęciem. Wolontariusz wybiera konkretną wizytę oraz zwierzę, nadaje zgłoszeniu priorytet i opisuje problem .
- **Alternatywa:** Błąd zapisu z powodu braku powiązania z aktywną wizytą.
- **Rezultat:** Zgłoszenie zostanie zapisane w tabeli incident i powiązane z konkretnym zwierzęciem oraz wizytą.

US1 Jako pracownik chcę dodać nowe zwierzę do bazy danych, aby wolontariusze wiedzieli, kto potrzebuje opieki.

AC1

- Pracownik przechodzi do funkcji dodawania zwierzęcia w panelu administratora.
- Program prosi o podanie podstawowych danych: imię, gatunek, rasa, płeć i wiek .
- Użytkownik określa numer boksu (Box)
- Program pozwala na zaznaczenie, czy zwierzę jest aktualnie chore (Sick).
- System potwierdza utworzenie profilu i zapisuje go w tabeli animal.

US2 Jako wolontariusz chcę zgłosić zdarzenie nadzwyczajne (incydent), aby pracownicy mogli szybko zareagować na problem.

AC2

- Wolontariusz po wybraniu opcji "zgłoś wydarzenie" przechodzi do formularza incydentu.
- Program wymaga wskazania zwierzęcia (AnimalID).
- Użytkownik wpisuje tytuł oraz treść zgłoszenia.
- Wolontariusz określa priorytet zdarzenia (np. niski, wysoki).
- Program przesyła dane do tabeli incident wraz z datą utworzenia.

6. Wygląd aplikacji

Strona logowania i rejestracji:

The image displays two side-by-side mobile application screens for login and registration. Both screens feature a status bar at the top with the time 17:53, signal strength, VoLTE, and 56% battery.

Left Screen (Login): The header "Twój Pupil" is above a circular profile picture placeholder containing a dog icon. Below this is the text "Witaj z powrotem". The login form includes a "Login" label, a text input with "nowak123", a "Hasło" label, a password input with "*****", a green "Log In" button, and a light blue "Sign Up" button.

Right Screen (Registration): The header "Twój pupil" is above a circular profile picture placeholder. Below this is the text "Dołącz do nas". The registration form is divided into sections: "Dane osobowe" with inputs for "Imię" and "Nazwisko"; "Data urodzenia" with a "RRRR-MM-DD" input; "Numer telefonu" with a "+48123456789" input; and "Dane konta" with inputs for "Login", "Hasło", and "Powtórz hasło". A green "Stwórz konto" button is at the bottom. A footer link "Masz już konto? Zaloguj się" is at the very bottom.

Strona wolontariusza:

IG Igast

WITAJ, IGA!

Idziemy na spacer?

10

Godziny

10 Wizyt

2 Raport...

Ulubieńcy

Ulubiony



IG Igast

Panel Informacyjny

Schronisko wdraża system ochro...

Zmieniamy harmonogram porannych spacerów ze względu na upały...

Czytaj więcej ▼

Nowe godziny spacerów

PILNE

Zmieniamy harmonogram porannych spacerów ze względu na nadchodzące u...

Czytaj więcej ▼

17:56

Twój Harmonogram

April 2026

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Twoje zaplanowane wizyty



Bambaręta
22:50 - 23:50
Kot



Bambaręta
11:00 - 12:00
Kot

Główna

Kalendarz

Zwierzęta

Raport

Główna

Kalendarz

Zwierzęta

Raport

Główna

Kalendarz

Zwierzęta

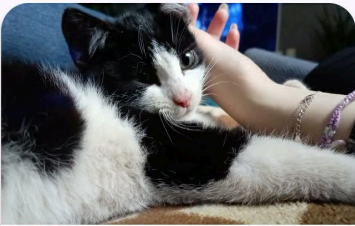
Raport

Lista Zwierząt

Szukaj imienia lub rasy...



Ahmed
Kot



Zgłoś wydarzenie

Nowy Raport

Opisz zdarzenie dla zwierzaka, z którym byłeś na spacerze.

WYBIERZ ZWIERZĘ

Zacznij wpisywać imię...

TYTUŁ RAPORTU

Np. Skaleczona łapa

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

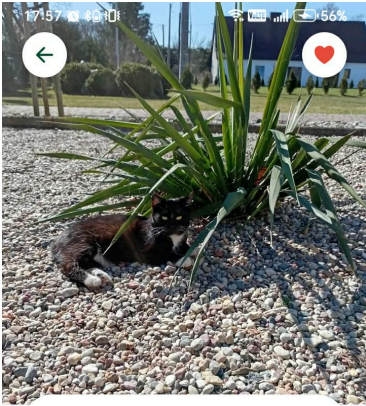
Dokładny opis...

PRIORYTET

Niski

Średni

Wysoki



Gentelmen
Płeć: Samiec • Wiek: 1
Kot Dachowiec

O mnie

Brak dodatkowego opisu.

Zaplanuj wizytę

Główna

Kalendarz

Zwierzęta

Raport

Główna

Kalendarz

Zwierzęta

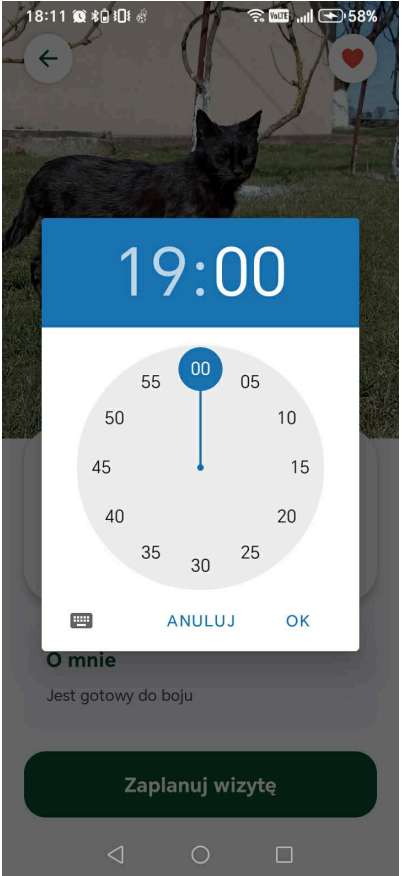
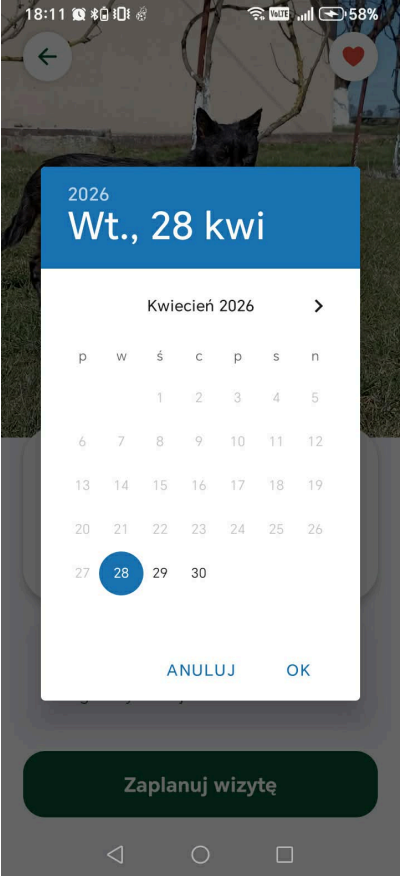
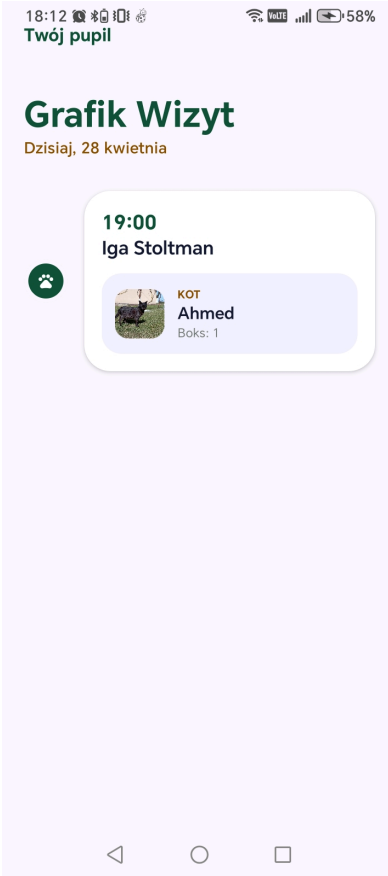
Raport

Główna

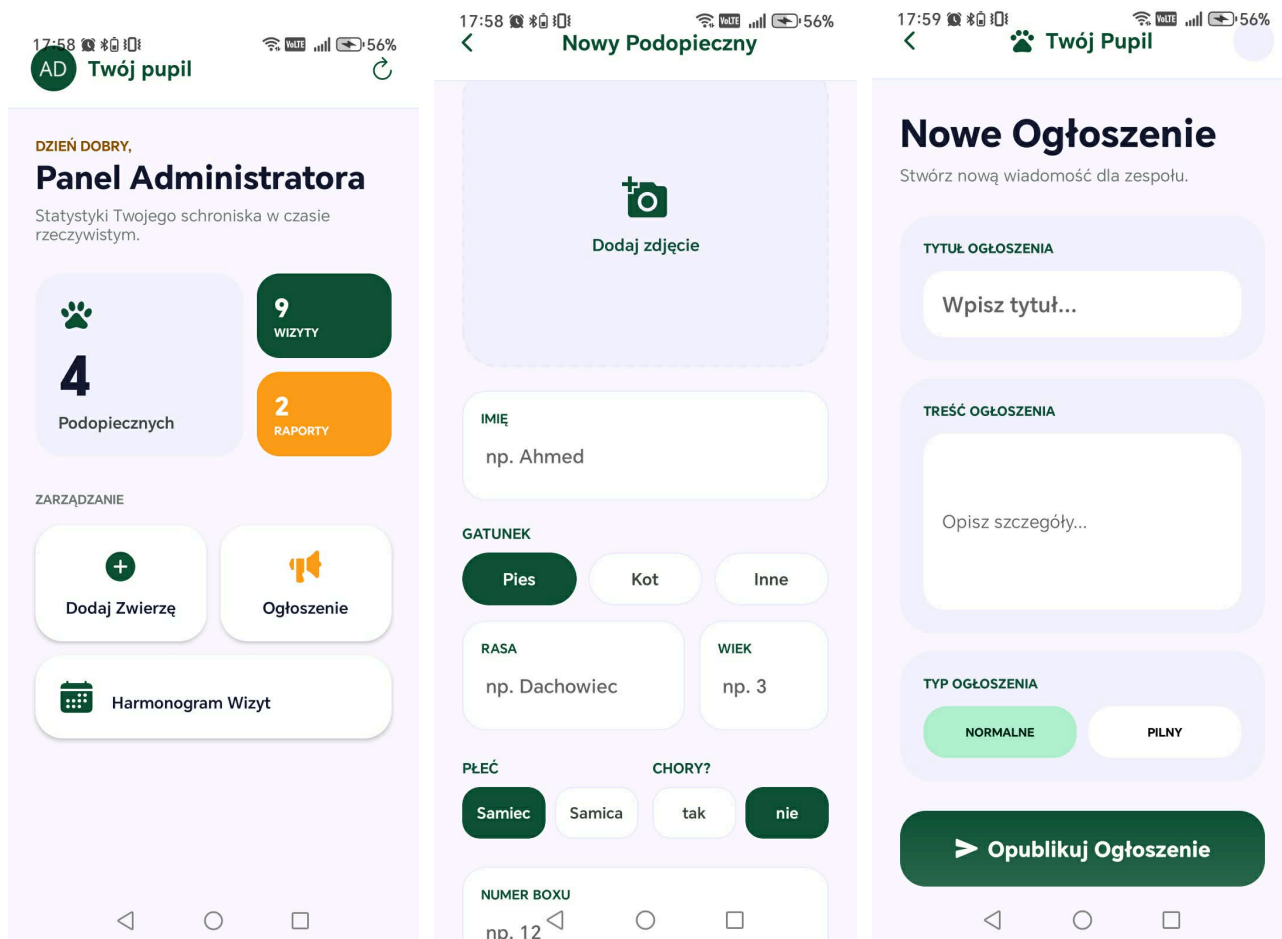
Kalendarz

Zwierzęta

Raport



Strona pracownika:



6. Podsumowanie i kierunek rozwoju

Projekt skutecznie rozwiązuje problem organizacji pracy w placówce. Udało się zintegrować system rezerwacji wizyt z katalogiem zwierząt oraz panelem ogłoszeń.

Największym wyzwaniem był sam początek – przekopanie się przez masę poradników i dochodzenie do tego, dlaczego coś nie działa tak, jak powinno. Musieliśmy poświęcić sporo czasu, żeby to wszystko „rozgryźć” i zrozumieć. Jednak kiedy już zrozumieliśmy ogólną logikę, dalsze tworzenie aplikacji poszło błyskawicznie.

Rozwiązanie jest gotowe do testów i stanowi świetną bazę pod dalszy rozwój, na przykład o moduł szybkich płatności dla schroniska.

W dalszej części rozwoju można do aplikacji dodać:

- **Panel pracownika:** Widok sortujący zgłoszenia, listę zwierząt, wgląd do raportów zgłoszonych przez wolontariuszy, dodawanie ogłoszeń(w pełni funkcjonalne)
- **Panel wolontariusza:** Formularz przedadopcyjny, wysyłanie darowizny, system rang i odznak na podstawie statystyk, wyszukiwanie zwierząt po tagach